

证明：

首先，引入函数 $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为：

$$g(x) = \left(\frac{4}{\pi}\right)^{n/4} e^{-2|x|^2}.$$

从而有

$$\int_{\mathbb{R}^n} g(x-y)g(x-z)dx = \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{4}{\pi}\right)^{n/2} e^{-2|x-y|^2} e^{-2|x-z|^2} dx.$$

简化指数：

$$|x-y|^2 + |x-z|^2 = 2 \left| x - \frac{y+z}{2} \right|^2 + \frac{1}{2}|y-z|^2.$$

因此，

$$\int_{\mathbb{R}^n} g(x-y)g(x-z)dx = \left(\frac{4}{\pi}\right)^{n/2} e^{-|y-z|^2} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-4\left|x - \frac{y+z}{2}\right|^2} dx.$$

所以

$$\int_{\mathbb{R}^n} g(x-y)g(x-z)dx = e^{-|y-z|^2}.$$

定义卷积 $h(x) = (f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y)g(x-y)dy$ 。

$$\int_{\mathbb{R}^n} |h(x)|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(y)g(x-y)dy \right|^2 dx.$$

展开有

$$\int_{\mathbb{R}^n} |h(x)|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(y)f(z) \left(\int_{\mathbb{R}^n} g(x-y)g(x-z)dx \right) dydz = \int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n} f(y)f(z)e^{-|y-z|^2} dydz.$$

由于 $\int_{\mathbb{R}^n} |h(x)|^2 dx \geq 0$ ，故原积分非负。